

REDES LOCALES

PROYECTO INTERMODULAR

FRANCISCO JAVIER MORENO JUÁREZ



Contenido

NECESIDADES DE LA RED	2
DISEÑO DE LA RED	3
PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP	4
SERVICIOS DE RED BÁSICOS.....	4
SIMULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	7

NECESIDADES DE LA RED

Como equipo en una competición amateur el presupuesto es muy limitado, con lo que tendremos pocos recursos y les sacaremos el máximo partido.

- Nuestros equipos serán: 2 Pc de sobremesa, 1 Laptop, 1 Tablet, 1 impresora, 1 NAS y por último un Hotspot en la moto.
- Servicios Necesarios:
 - Compartición de archivos
 - Acceso a internet
 - Telemetría en tiempo real
 - Copias de seguridad
- Conectividad:
 - Red cableada + Wifi + 4G
 - Acceso a internet mediante router

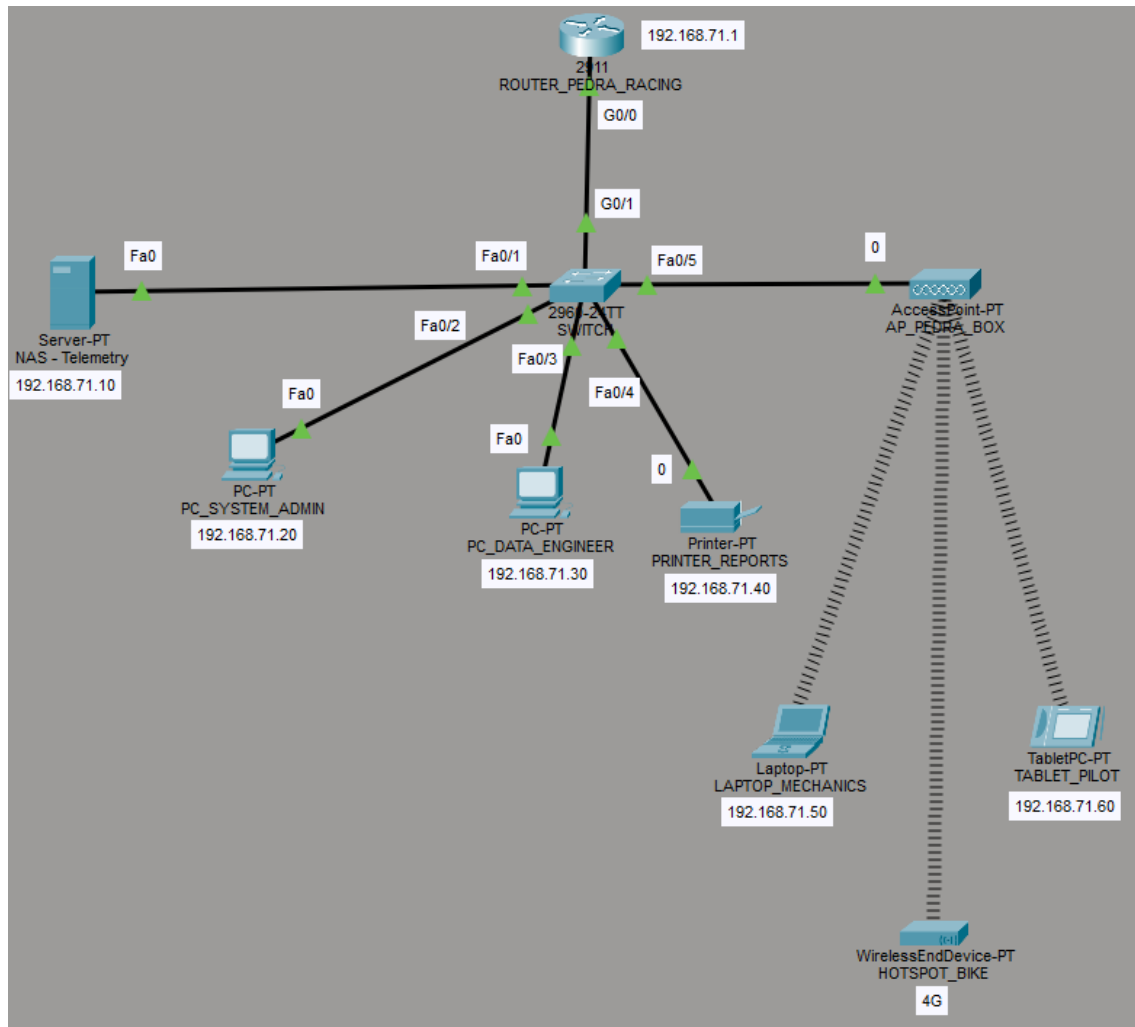
Tendremos una red de clase C ya que tenemos pocos Host.

¿Y que es este Hotspot?

Se trata de un dispositivo portátil que se coloca en la ECU (centralita de la moto) y que nos dará los datos en tiempo real gracias a su conectividad 4G. Este dispositivo si pierda señal móvil en alguna parte del circuito la almacena y cuando vuelve a tener conectividad la transmite nuevamente.

En el NAS se guardarán todos los datos de telemetría y luego cada dispositivo tendrá unos permisos específicos para acceder a la información que le atañe. Veremos esos usuarios en SO.

DISEÑO DE LA RED



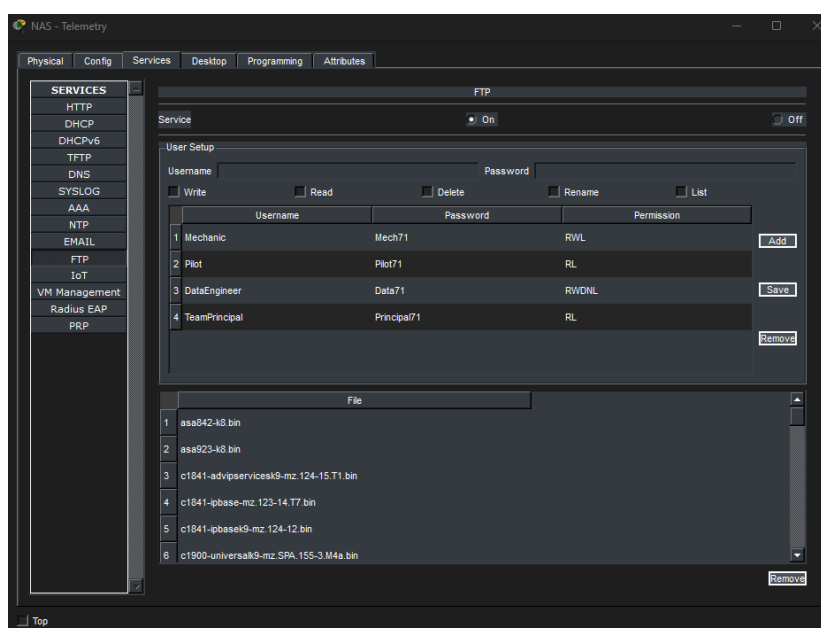
PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP

- Red: 192.168.71.0/24
- Máscara de la red: 255.255.255.0
- Router: 192.168.71.1
- Servidor NAS: 192.168.71.10
- PCs: 192.168.71.20-192.168.71.30
- Impresora: 192.168.71.40
- Laptop: 192.168.71.50
- Tablet: 192.168.71.60

SERVICIOS DE RED BÁSICOS

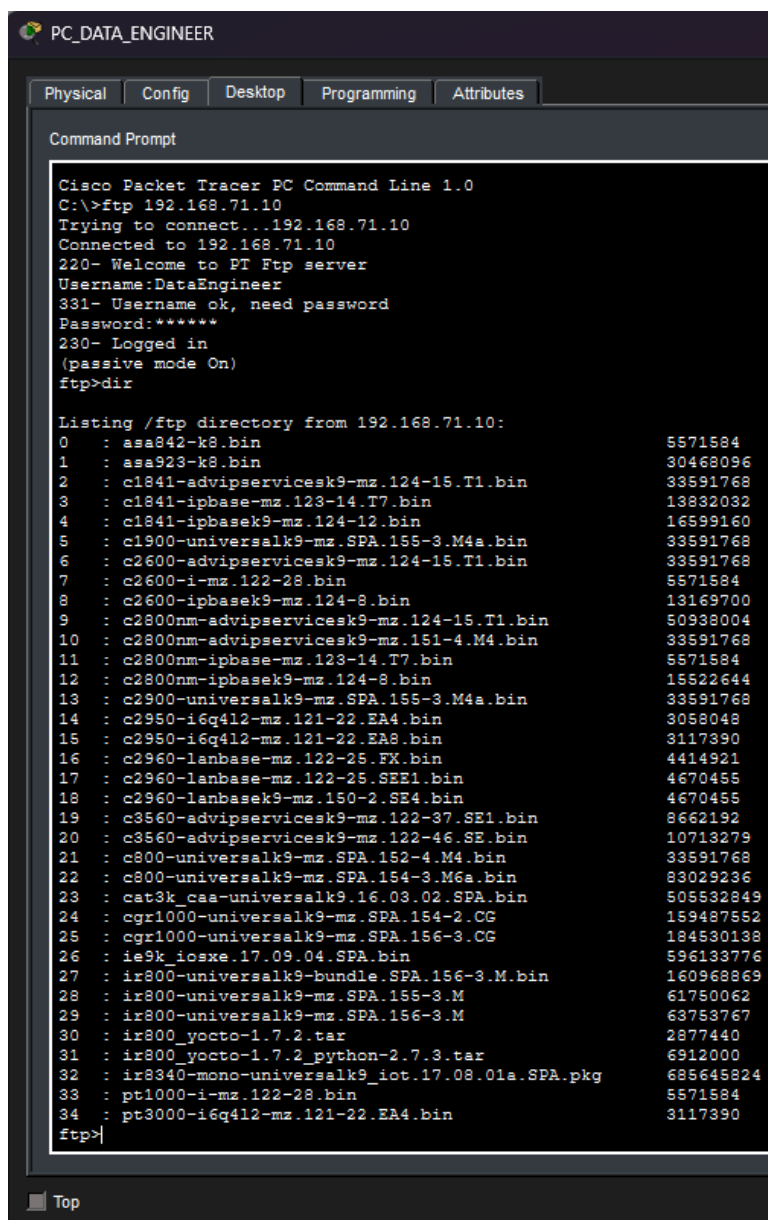
Todos los dispositivos están conectados a la red, es imprescindible la compartición de información y la retransmisión de la telemetría en tiempo real para saber dónde rascar cada décima de segundo o problemas mecánicos en la moto.

El HotSpot a través de 4G se conecta a nuestro Access Point el cual gracias al switch se conectará al NAS que almacenará esos datos y accederán a ellos los usuarios que deberán autenticarse.



Se ha configurado un servidor FTP en el NAS para la compartición de archivos entre los miembros del equipo, estableciendo distintos niveles de permisos según el rol.

Posteriormente, se ha verificado el acceso desde los dispositivos de la red mediante autenticación.



```

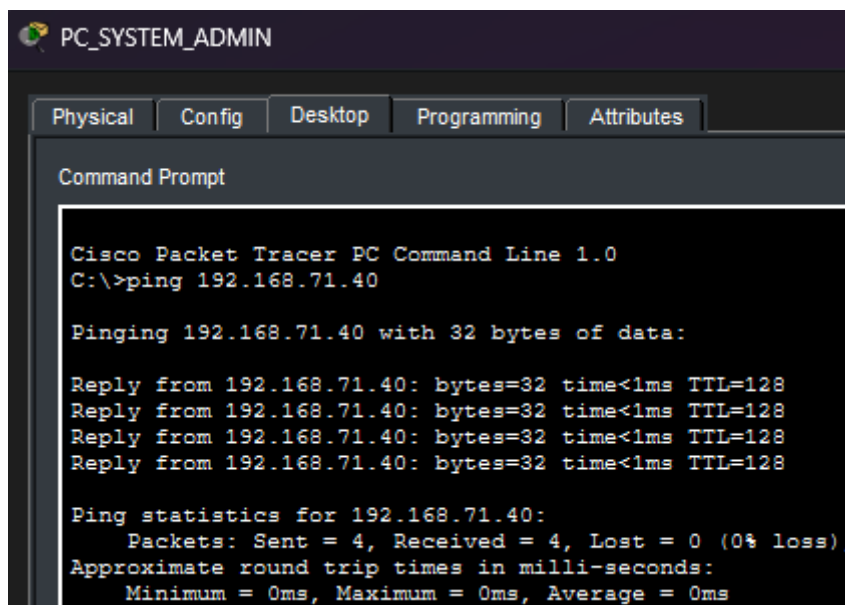
PC_DATA_ENGINEER
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.71.10
Trying to connect...192.168.71.10
Connected to 192.168.71.10
220- Welcome to FT Ftp server
Username:DataEngineer
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.71.10:
 0 : asa842-k8.bin                               5571584
 1 : asa923-k8.bin                               30468096
 2 : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin      33591768
 3 : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin               13832032
 4 : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin                16599160
 5 : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin       33591768
 6 : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin      33591768
 7 : c2600-i-mz.122-28.bin                       5571584
 8 : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                 13169700
 9 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin     50938004
10 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin      33591768
11 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin             5571584
12 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin               15522644
13 : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin       33591768
14 : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin             3058048
15 : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin             3117390
16 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin              4414921
17 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin            4670455
18 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin            4670455
19 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin      8662192
20 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin      10713279
21 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin         33591768
22 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin        83029236
23 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin       505532849
24 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG         159487552
25 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG         184530138
26 : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin                596133776
27 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin     160968869
28 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M            61750062
29 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M            63753767
30 : ir800_yocto-1.7.2.tar                       2877440
31 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar         6912000
32 : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg 685645824
33 : pt1000-i-mz.122-28.bin                      5571584
34 : pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin            3117390

ftp>
  
```

Dado el tamaño reducido del Equipo y que prácticamente todo se trabaja digitalmente tenemos tan solo una impresora. Está conectada al switch y todos los demás dispositivos tiene acceso a ella para poder imprimir reportes, analíticas, etc.



```

PC_SYSTEM_ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

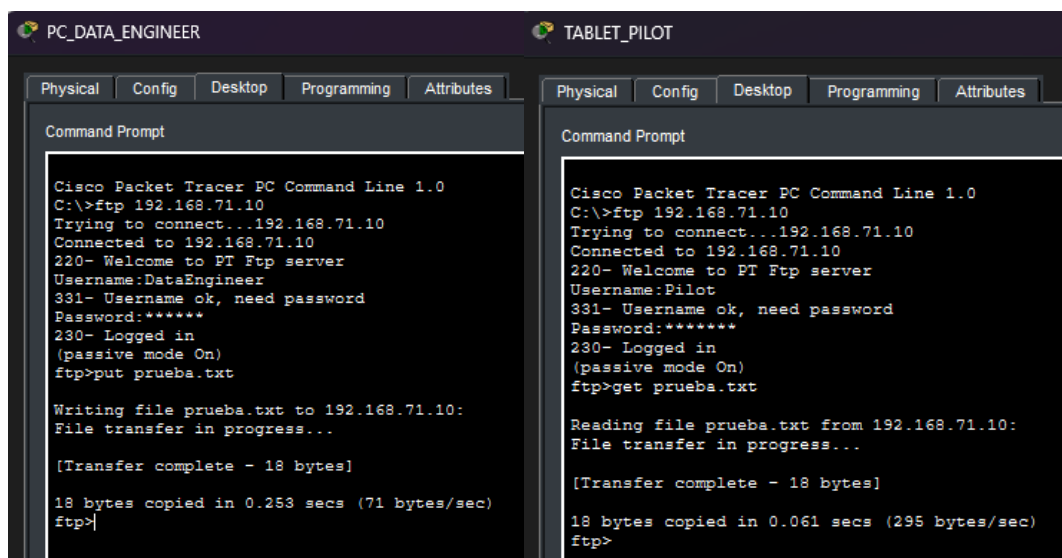
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.71.40

Pinging 192.168.71.40 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.71.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.71.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.71.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.71.40: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.71.40:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  
```

La compartición de archivos se hará usando el NAS. Aquí podemos ver como el DataEngineer sube un archivo al servidor y lo recupera el Piloto.



```

PC_DATA_ENGINEER
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.71.10
Trying to connect...192.168.71.10
Connected to 192.168.71.10
220- Welcome to PT Ftp server
Username:DataEngineer
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put prueba.txt

Writing file prueba.txt to 192.168.71.10:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 18 bytes]
18 bytes copied in 0.253 secs (71 bytes/sec)
ftp>

TABLET_PILOT
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.71.10
Trying to connect...192.168.71.10
Connected to 192.168.71.10
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Pilot
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>get prueba.txt

Reading file prueba.txt from 192.168.71.10:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 18 bytes]
18 bytes copied in 0.061 secs (295 bytes/sec)
ftp>
  
```

También se usará para guardar las copias de seguridad y no perder información.

SIMULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Resumidamente nuestra red funciona de la siguiente manera:

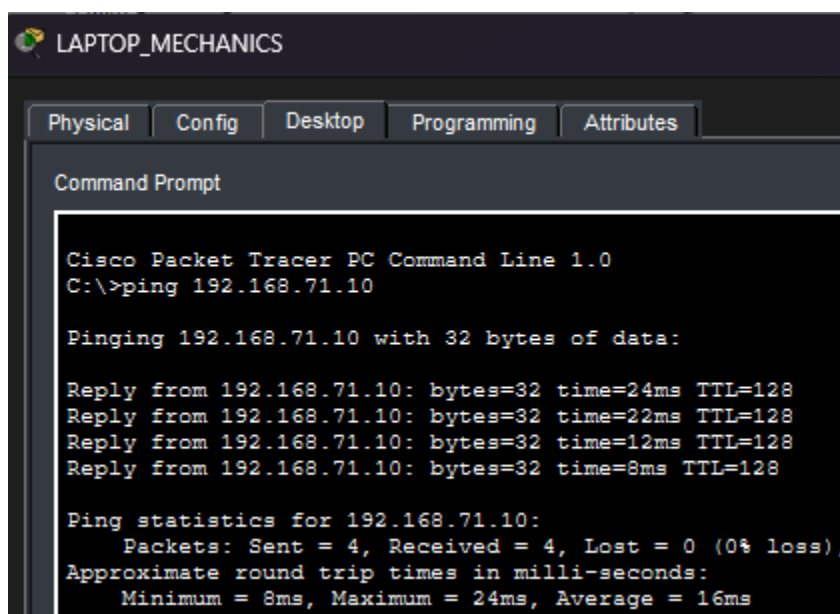
1. Tenemos acceso a internet a través de nuestro Router (ROUTER_PEDRA_RACING).

Esta es su configuración:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.71.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

2. Este está conectado a un Switch mediante el puerto Gigabit Ethernet 0/0 y el 0/1 en el switch. Usamos el switch para conectar el resto de dispositivos cableados (NAS, PCs, impresora y Access Point). El Access Point dará Wifi a los dispositivos inalámbricos.
Ping del Laptop de los mecánicos al NAS:



```
LAPTOP_MECHANICS
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.71.10

Pinging 192.168.71.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.71.10: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.71.10: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.71.10: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.71.10: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.71.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 24ms, Average = 16ms
```

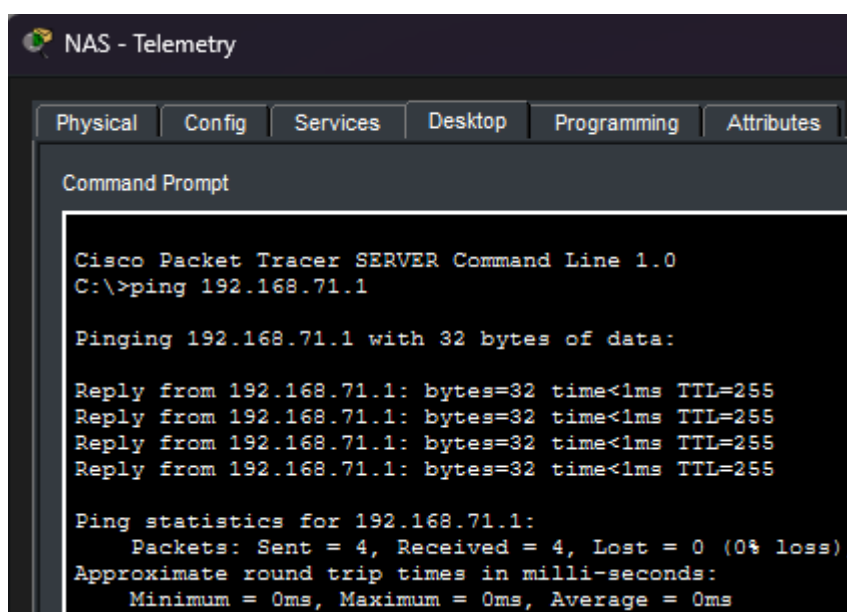

3. El HotSpot 4G envía toda la información de los distintos sensores al NAS donde se almacena y se crea una copia de seguridad.

Por limitaciones de Cisco lo conecto vía WIFI.

También podremos ver esos datos en tiempo real en los distintos dispositivos.

4. Los usuarios con sus distintos permisos se conectan al servidor donde tendrán acceso a la telemetría en tiempo real (apertura del gas, presión del freno, posición GPS, grados de inclinación, temperatura de las gomas, aceite etc.).

Ping del NAS al router:



```

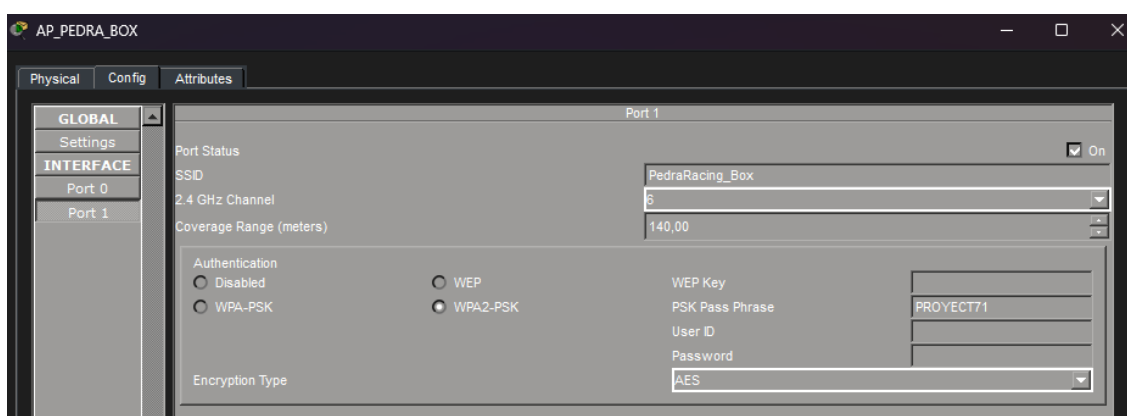
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.71.1

Pinging 192.168.71.1 with 32 bytes of data:

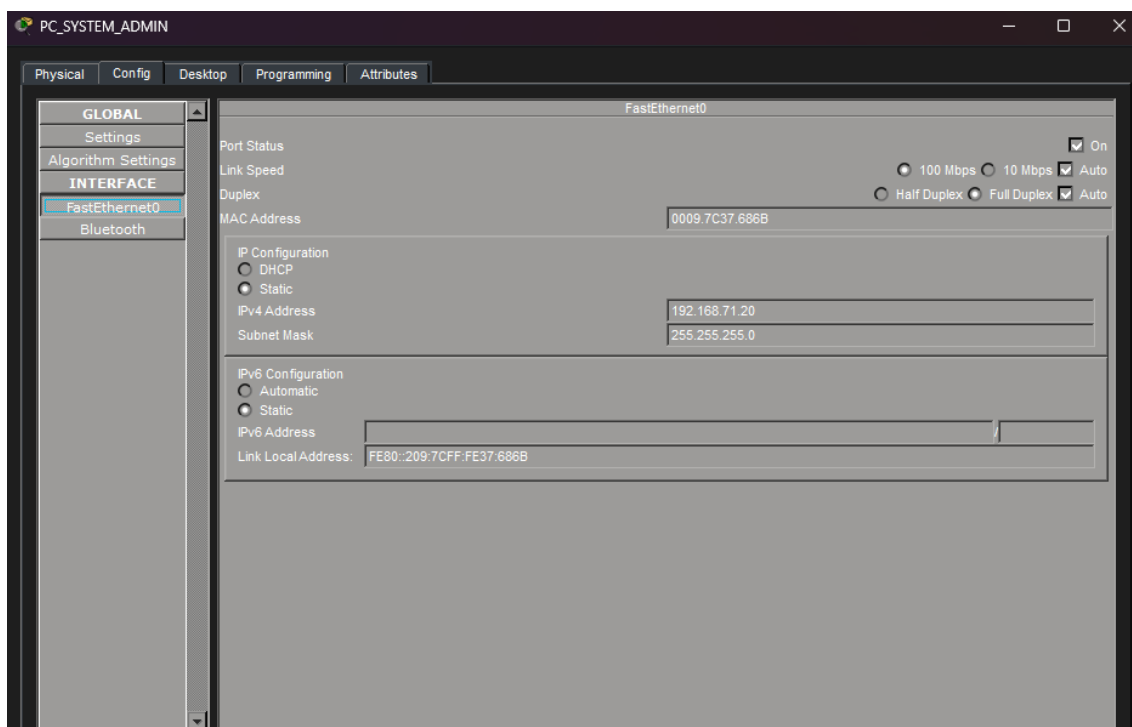
Reply from 192.168.71.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.71.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.71.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.71.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.71.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  
```

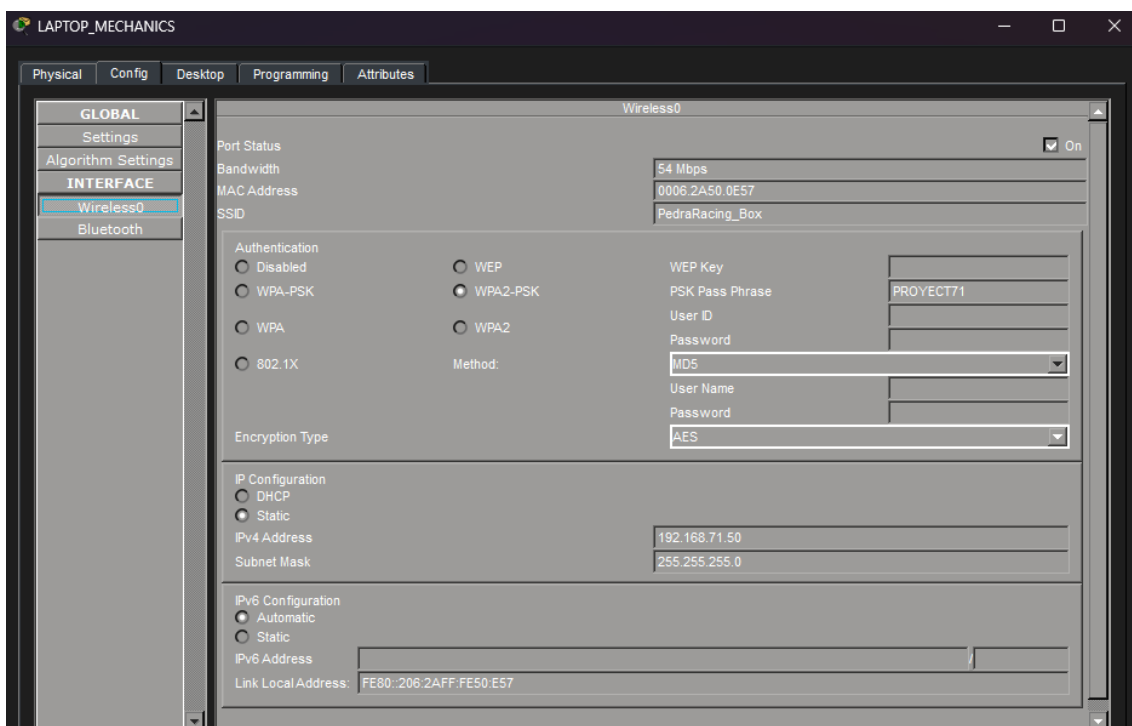
Configuración Access Point:



Configuración IP Pc:



Configuración WIFI del portátil:



Los dispositivos que utilizan WIFI lo harán con el protocolo de seguridad WPA3.

En Cisco solo aparece hasta el WPA2-PSK.

Con todo esto conseguimos un acceso a la información rápida y eficiente para todo el equipo, cada integrante tendrá acceso a la información que necesita y solo a esa, evitando así el ruido que causa información o datos irrelevantes para su puesto.